

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

ECOSISTEMAS ELECTRÓNICOS DESCENTRALIZADOS BLOCKCHAIN

para la Arquitectura, el Urbanismo y la Construcción

Sistemas organizacionales basados en consensos territoriales y mundiales

Documento profesional de presentación de la tesis

Qué investiga · qué propone · qué pretende demostrar

Autor	Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV / byLAEV)
Disciplina	Arquitectura
Objeto de investigación	Ecosistemas electrónicos descentralizados aplicados a arquitectura, urbanismo y construcción
Estampa	22/09/2026 · 20:10 · UTC−06:00 · ubicación estimada: San Rafael, San José, Costa Rica

1. Presentación

La tesis propone investigar cómo la arquitectura puede incorporar tecnologías de cadena de bloques, criptografía y redes descentralizadas no solamente como herramientas digitales, sino como infraestructura para organizar información, relaciones, registros y procesos vinculados con la arquitectura, el urbanismo, la construcción y el territorio.

El centro de la investigación es el concepto de **ecosistemas electrónicos descentralizados**: sistemas compuestos por participantes, nodos, registros, protocolos y mecanismos de consenso que permiten coordinar diferentes tipos de información y operaciones sin depender de una única estructura central para todas sus funciones.

Dentro de este marco se desarrolla el concepto de **Consensos Mundiales y Territoriales**, entendido como una propuesta de organización distribuida en la que un consenso principal puede relacionarse con consensos territoriales y especializados, manteniendo reglas comunes de integridad, validación, custodia, trazabilidad y continuidad histórica.

2. Tesis central

La investigación parte de la hipótesis de que es posible diseñar un modelo organizacional electrónico descentralizado que conecte procesos arquitectónicos, urbanísticos, constructivos y territoriales mediante registros distribuidos y mecanismos de consenso, conservando la trazabilidad de las operaciones y la relación histórica entre estados.

La tesis no sostiene que la tecnología sustituya por sí misma a las instituciones, profesionales o marcos jurídicos existentes. Su propósito es demostrar, mediante un modelo conceptual y técnico, que puede construirse una capa organizacional complementaria capaz de integrar diferentes dominios de información y operación.

3. Problema de investigación

Los procesos relacionados con arquitectura, urbanismo, construcción y territorio se desarrollan mediante múltiples actores y sistemas: propietarios, profesionales, instituciones, autoridades, proveedores, registros, contratistas, administraciones y plataformas digitales. La información se encuentra fragmentada y los cambios de estado suelen depender de procedimientos separados.

El problema de investigación consiste en estudiar cómo una infraestructura descentralizada puede establecer relaciones verificables entre esos actores, registros y operaciones, sin convertir todas las funciones en un único sistema centralizado.

Pregunta principal

¿Cómo diseñar ecosistemas electrónicos descentralizados basados en Blockchain que permitan organizar, registrar y coordinar procesos de arquitectura, urbanismo, construcción y territorio mediante sistemas de consenso?

Preguntas derivadas

- ¿Cómo puede definirse un Consenso Principal Básico que mantenga reglas comunes para distintos dominios?
- ¿Cómo pueden relacionarse consensos territoriales y especializados sin perder independencia funcional?
- ¿Cómo pueden registrarse estados, operaciones, derechos y cambios de manera trazable y reproducible?
- ¿Cómo puede una red distribuida asignar responsabilidades de participación, custodia y validación?
- ¿Qué partes del modelo son técnicamente demostrables y cuáles requieren validación jurídica o institucional?

4. Qué pretende demostrar la tesis

La demostración se plantea en cinco niveles complementarios:

Línea de demostración	Qué se busca demostrar
A. Viabilidad conceptual	Que el concepto de consenso puede formularse como infraestructura organizacional y no únicamente como mecanismo de votación.
B. Viabilidad de modelo	Que pueden definirse relaciones entre un consenso principal, consensos territoriales y consensos especializados mediante reglas explícitas.
C. Viabilidad registral	Que estados, operaciones, derechos, obligaciones y eventos pueden representarse como registros trazables y versionados.
D. Viabilidad de coordinación	Que participantes y custodios diferentes pueden operar bajo reglas comunes y mantener una historia verificable de cambios.
E. Aplicabilidad arquitectónica y territorial	Que este modelo puede utilizarse como infraestructura organizacional para relacionar información y procesos de arquitectura, urbanismo, construcción y territorio.

5. Visión profesional

La tesis expresa una visión del arquitecto y de los profesionales contemporáneos orientada al presente y al futuro próximo. En este enfoque, el ejercicio profesional puede extenderse desde el diseño del espacio físico hacia el diseño de sistemas que organizan información, relaciones, decisiones y procesos de transformación territorial.

El profesional deja de interactuar únicamente con planos, edificios y obras para relacionarse también con bases de información, protocolos, redes, registros, reglas de consenso, modelos digitales y sistemas de coordinación. La investigación propone explorar esa ampliación del

campo profesional sin abandonar la disciplina arquitectónica, sino incorporando una nueva dimensión instrumental y organizacional.

6. Antecedentes y contexto

Los sistemas contemporáneos de información, propiedad, planificación, finanzas, contratación y gestión territorial ya dependen de redes digitales. Blockchain y otras tecnologías de registro distribuido introducen mecanismos criptográficos para registrar operaciones y mantener estados compartidos entre participantes.

La tesis utiliza ese contexto como punto de partida y plantea una extensión hacia sistemas de organización más amplios: no solamente registrar transacciones, sino relacionar información, derechos, decisiones, operaciones y cambios de estado dentro de ecosistemas interoperables.

7. Conceptos fundamentales

Concepto

Ecosistema electrónico

Descentralización

Blockchain

Consenso

Consenso Principal Básico

Consenso Territorial

Consenso Especializado

Libro contable

Historial reproducible

Definición de trabajo

Conjunto de participantes, nodos, datos, protocolos y operaciones que interactúan dentro de una estructura digital.

Distribución de funciones de registro, custodia, validación y operación entre múltiples participantes.

Infraestructura de registro distribuido utilizada como una de las bases tecnológicas del modelo.

Conjunto de reglas mediante las cuales una red reconoce y conserva estados y operaciones.

Núcleo común de reglas para identidad, participación, validación, custodia, continuidad e interoperabilidad.

Instancia orientada a un ámbito geográfico o administrativo particular.

Sistema dedicado a un dominio funcional específico.

Registro estructurado de estados, derechos, obligaciones, operaciones y relaciones.

Capacidad de reconstruir la secuencia de estados y operaciones conservados por el sistema.

8. Modelo organizacional propuesto

La propuesta distingue entre una capa de reglas comunes y capas especializadas. Esto permite que diferentes dominios compartan una base de integridad y trazabilidad sin perder sus responsabilidades específicas.

CONSENSOS MUNDIALES



CONSENSO PRINCIPAL BÁSICO



CONSENSOS TERRITORIALES Y ESPECIALIZADOS



REGISTROS · OPERACIONES · ESTADOS · HISTORIAL

Dentro de la investigación se estudia de forma preliminar una estructura mundial de siete asientos y una regla de validación de 5 de 7. Estos elementos se presentan como hipótesis de diseño que deberán justificarse, formalizarse y someterse a pruebas durante el desarrollo de la tesis.

9. Metodología de demostración

9.1 Investigación conceptual — Definir conceptos, relaciones y principios de organización.

9.2 Modelado del sistema — Construir diagramas, modelos de estados, roles, operaciones y relaciones entre consensos.

9.3 Prototipado — Desarrollar demostradores digitales que permitan experimentar con identidades, registros, operaciones y validación.

9.4 Casos de uso — Aplicar el modelo a escenarios de propiedad, territorio, planificación, construcción y otros dominios.

9.5 Evaluación — Analizar trazabilidad, continuidad, interoperabilidad, responsabilidades, limitaciones y condiciones de implementación.

10. Qué constituirá evidencia dentro de la tesis

- Un modelo formal del Consenso Principal Básico y sus reglas.
- Una representación verificable de consensos territoriales y especializados.
- Modelos de identidad, participación, custodia y validación.
- Un modelo de libro contable distribuido y de transición entre estados.
- Prototipos o demostradores que permitan ejecutar operaciones de prueba.
- Casos de uso aplicados a problemas propios de arquitectura, urbanismo, construcción y territorio.
- Un análisis explícito de límites técnicos, jurídicos, institucionales y económicos.

11. Aporte esperado

El aporte de la tesis se plantea en tres planos. En el plano disciplinar, propone una extensión del campo de la arquitectura hacia el diseño de ecosistemas de información y organización. En el plano tecnológico, articula Blockchain, criptografía, redes distribuidas y consenso dentro de un

mismo modelo. En el plano organizacional, propone una estructura que diferencia entre reglas comunes, consensos territoriales y motores especializados.

12. Delimitación y criterios de rigor

La investigación debe diferenciar con claridad entre: (a) conceptos propuestos por la tesis; (b) tecnologías existentes; (c) prototipos experimentales; y (d) funciones que dependen de autoridades o marcos jurídicos externos. El objetivo de la demostración no será afirmar que el sistema ya sustituye estructuras reales, sino mostrar qué partes pueden formularse, implementarse y evaluarse técnicamente y qué partes requieren investigación posterior.

13. Índice de desarrollo de la tesis

- I. Fundamentos y antecedentes** — Contexto, problema, preguntas, objetivos y conceptos.
- II. Ecosistemas electrónicos y descentralización** — Definiciones, redes, registros, criptografía y modelos distribuidos.
- III. Teoría y sistemas de consenso** — Consenso como infraestructura organizacional; Consenso Principal Básico.
- IV. Consensos Mundiales** — Representación, asientos, custodia y reglas de validación.
- V. Consensos Territoriales** — Escalas geográficas, relación mundial-territorial y aplicaciones.
- VI. Consensos Especializados** — Motores dedicados y relaciones entre dominios.
- VII. Libros contables y memoria histórica** — Estados, operaciones, trazabilidad y reproducción de historial.
- VIII. Aplicaciones a arquitectura, urbanismo y construcción** — Casos de uso y demostradores.
- IX. Prototipo y validación** — Implementación experimental, resultados, límites y evaluación.
- X. Conclusiones y proyección** — Aportes, preguntas abiertas y líneas futuras.

14. Declaración de tesis en una frase

La tesis investiga y demuestra, mediante un modelo conceptual y prototipos experimentales, cómo ecosistemas electrónicos descentralizados basados en Blockchain pueden utilizar sistemas de consenso para organizar información, registros, relaciones y procesos asociados con la arquitectura, el urbanismo, la construcción y el territorio.

15. Cierre

La propuesta entiende la arquitectura como una disciplina capaz de participar en la transformación del espacio físico y, simultáneamente, en el diseño de las infraestructuras electrónicas que permiten registrarlo, planificarlo, coordinarlo y transformarlo. La tesis coloca

esa intersección en el centro de la investigación y utiliza los sistemas de consenso como mecanismo para estudiar formas distribuidas de organización mundial y territorial.